DATATHON PROTEÇÃO INTELIGENTE · SEGURO EMPRESARIAL

Negócio de Pé

Recomendação explicável de Seguro Empresarial para pequenos negócios



Equipe Xenga
Danilo Rocha · Marcus Vinicius · Aerton Marzagão

O PROBLEMA

Proteger uma empresa não deveria exigir que o empreendedor fosse especialista em seguros.

Formulários longos, siglas como IS e CNAE e nenhuma explicação de por que cada cobertura importa para *aquele* negócio.

A PROPOSTA

A jornada em quatro passos

1

Conversa

O Gênio pergunta só o necessário, e cada pergunta explica o porquê.

2

Perfil

Cada dado vira um card com selo: Disponível, Estimado ou Confirmado. O cliente corrige.

3

Ofertas

Melhor ajuste e duas alternativas, com faixas de indenização e o “Por quê?” de cada cobertura.

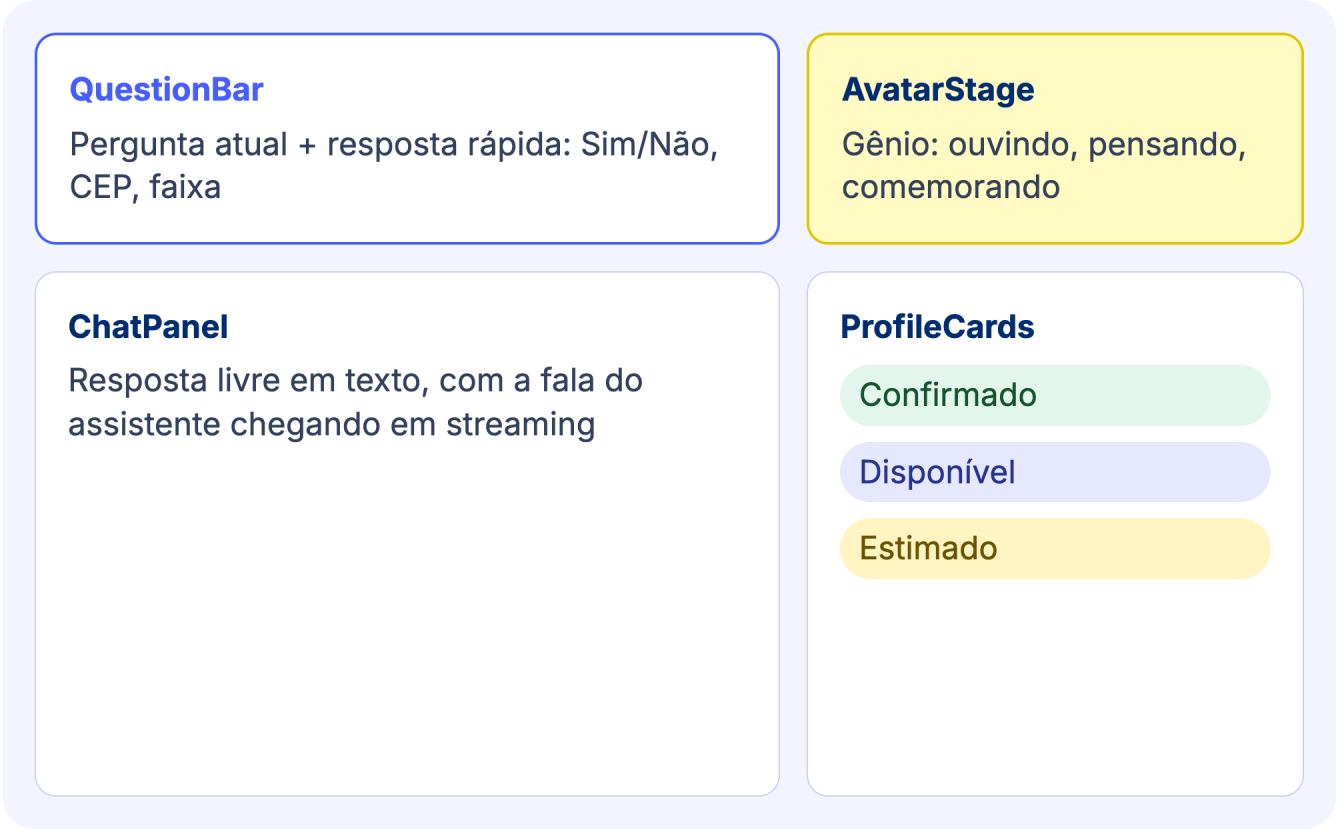
4

Resumo para cotação

Campos na ordem do formulário oficial. Preço e contratação ficam no fluxo oficial.

FRONT-END

Uma conversa, não um formulário



Responder por botão ou por texto. Os dois caminhos geram o mesmo fato no back.

Selo de origem em cada card. O cliente vê o que veio da Receita, o que é estimativa e o que ele confirmou.

A palavra final é do cliente. Editar, confirmar ou remover, com “Desfazer” por 5 s.

FRONT-END

Como o front foi construído

Stack

Next.js (App Router), TypeScript estrito, Tailwind, shadcn/ui e Motion. Deploy na Vercel.

Tempo real (SSE)

Parser próprio sobre fetch para enviar o X-Case-Token; reconecta com Last-Event-ID.

Estado do caso

Um useReducer alimentado pelos eventos do servidor. Sem Zustand, sem TanStack Query.

Contrato tipado

Tipos REST gerados do OpenAPI do back; eventos SSE espelham o contrato.

Acessibilidade

Contraste AA, teclado nos cards, aria-live no chat, reduced-motion, a partir de 360 px.

BACK-END · PRINCÍPIO

Toda decisão é determinística e rastreável

decisão = f(fatos, versão das regras, versão do grafo)

Mesmos dados de entrada → mesma recomendação, com o mesmo hash.

IA (Claude) conduz a conversa

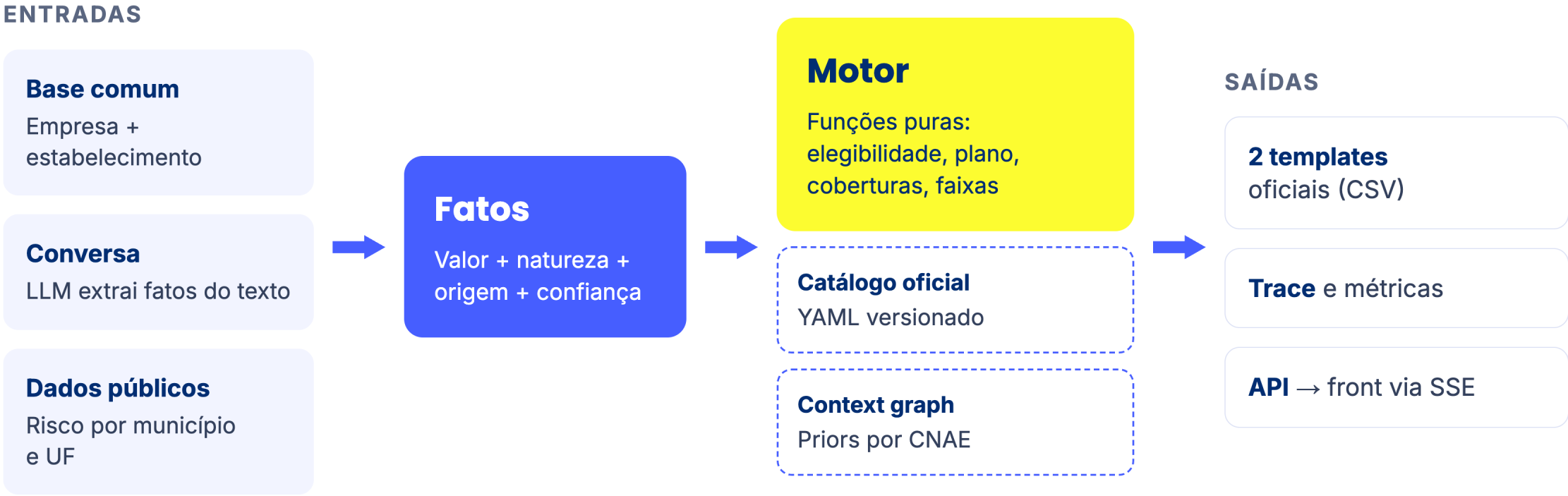
Extrai fatos do texto livre, redige a pergunta que o motor escolheu e reescreve a explicação, que passa por um validador.

Regras de negócio decidem

Elegibilidade, plano, coberturas e faixas de indenização saem do motor. Nenhum campo de decisão vem do modelo.

BACK-END · ARQUITETURA

Dos dados à recomendação



BACK-END · DADOS

Todo dado vira um fato, com natureza e confiança

Natureza	De onde vem (exemplos)	Peso	Selo no front
confirmado	O cliente respondeu ou confirmou o card	1,0	Confirmado
observado	Campos cadastrais: CNAE, empregados, município	0,8	Disponível
derivado	Recalculável por fórmula: estoque, despesas fixas, bens	0,7	Disponível
estimado	Probabilidades, índices e risco regional	0,4	Estimado
rejeitado	Removido pelo cliente: sai do caso	—	Não aparece

Peso de cada entrada = mín(peso da natureza, qualidade declarada na base: ALTA 0,9 · MÉDIA 0,6 · BAIXA 0,3).

BACK-END · BASE COMUM

Limiares calibrados na distribuição real

Sinal da base	Vira “sim”	Vira “não”
Receita de delivery	≥ 15%	—
Vendas online	≥ 60%	≤ 20%
Recebimentos digitais	≥ 50%	≤ 10%
Probabilidades da base	≥ 0,6	≤ 0,2

Exemplo: com 5%, delivery marcava 25% dos escritórios; a mediana de vendas online é 0,47 em todas as atividades. Os cortes foram recalibrados.

Entre o sim e o não

o fato fica desconhecido. Ausência de dado nunca vira “não”.

Território pelo IBGE

CEP e coordenadas da base são fictícios e nunca são usados.

BACK-END · DADOS PÚBLICOS

Enriquecimento: o risco da região

Atlas Digital de Desastres

Vendaval, granizo e alagamento por município. Reconhecimentos 2003–2016: 0 baixo · 1–2 médio · 3+ alto.

4.213 municípios

Criminalidade por UF

Mediana 2018–2023 de roubos por 100 mil habitantes, em tercis entre as UFs.

27 UFs

ViaCEP

Na jornada web, o CEP que o cliente digita vira município e, daí, risco regional.

Sob demanda, com cache

⚠ **Risco regional sempre entra como estimado (0,3).** Nunca decide elegibilidade; pode subir o plano e vira pergunta de confirmação.

BACK-END · CONTEXT GRAPH

O que a atividade costuma ter, e a que expõe

ATIVIDADE
CNAE 56 · alimentação

→

CARACTERÍSTICA
Mercadoria refrigerada

→

RISCO · PESO
Deterioração 0,9 · dano elétrico 0,7

→

DIMENSÃO
Conteúdo

Priors treinados na base

Beta(α, β) por CNAE: α = 1 + sim, β = 1 + não. Subclasse sem dados recua para a divisão.

Hipótese, não fato

p(característica | CNAE) ≥ 0,8 e nada no caso → hipótese, que vira pergunta de confirmação.

Força da necessidade

p × peso da exposição. Define prioridade por dimensão: imóvel, conteúdo, caixa, terceiros, cyber.

11 características · **396** priors · **8** divisões CNAE · **423** arestas na versão treinada (kg_version 2)

BACK-END · MOTOR

O motor em sete passos

1. **Fatos derivados:** atividade aceita e rural pelo CNAE; IS básica estimada
2. **Elegibilidade** em lógica de três valores
3. **Hipóteses do grafo** com p ≥ 0,8
4. **Necessidades:** característica → risco → dimensão
5. **Três ofertas** validadas contra o catálogo
6. **Faixas de IS** por regras EST-*, com confiança e “o que confirmar”
7. **Textos, resumo para cotação** e cards de personalização



Três valores: sim, não e desconhecido

Algum impedimento é **verdadeiro**

⬇

Inelegível

Motivo e próximo passo, sem ofertas

Algum impedimento é **desconhecido**

⬇

Pendente

Recomendação preliminar + perguntas de confirmação

Todos os impedimentos são **falsos**

⬇

Elegível

Recomendação completa

Fato estimado conta como desconhecido. Uma probabilidade nunca reprova ninguém.

Impedimentos sem campo na base (área restrita, imóvel tombado, já segurado na BB) viram perguntas.

Regras escolhem o plano mínimo; vence o mais alto

Regra	Se o caso tem...	Plano mínimo
PLN-01	Risco médio/alto de vendaval, granizo ou roubo, ou estoque	Prático
PLN-02	Fachada de vidro ou 10+ empregados	Total
PLN-ESP	Cobertura específica da atividade se aplica	Prático
—	Nenhuma regra acionada	Essencial

Coberturas por bloco: 6 fixas em todos os planos · padrão do plano · específicas (delivery, refrigeração, valores, home office) · opcionais.

Melhor ajuste
O plano mínimo das regras

Custo-benefício
Um plano abaixo

Proteção ampliada
Um plano acima

Faixas de IS, cada uma com sua confiança

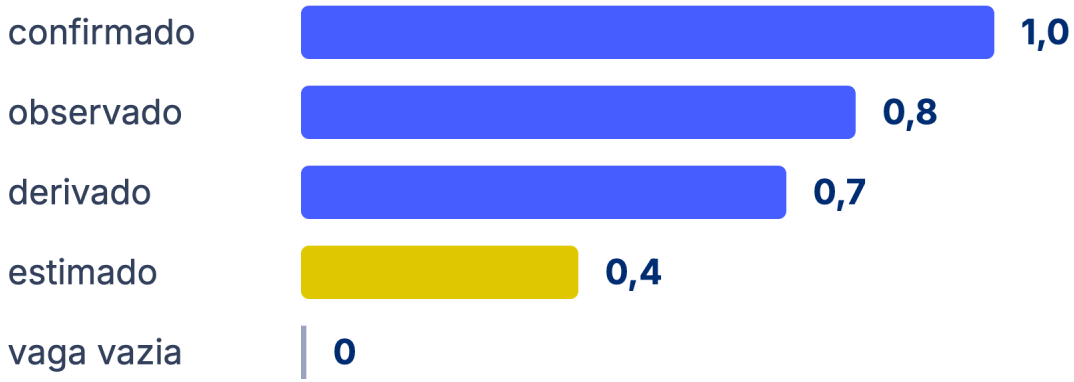
IS (importância segurada) é a indenização máxima. Cada cobertura tem uma regra EST-* que transforma fatos em faixa "R$ mín. – R$ máx.".

Básica: soma de prédio e/ou conteúdo, de R$ 100 mil a R$ 7,5 mi

Proporcional, tabela, contagem, fontes: a primeira base disponível no caso

IS sugerida: ponto médio, arredondado para baixo a R$ 5 mil

Confiança da faixa = média do peso de cada entrada usada:



Confiança geral = média(faixas, plano). Sobe à medida que o cliente confirma os cards.

Perguntar só o que muda a recomendação

$$\text{score}(k) = 1000 \cdot [\text{decide elegibilidade}] + \text{impacto} \times \text{incerteza} - \text{custo}$$

Impacto

Coberturas que mudam se k for sim ou não. Contrafactual: o motor roda duas vezes.

Incerteza

$1 - |2p - 1|$, com p do grafo ou da estimativa. Máxima em p = 0,5.

Custo

0 para sim/não · 0,2 para seleção · 0,5 para número ou texto.

Para quando o caso é inelegível, não há elegibilidade em aberto e nenhum fato restante muda a oferta, ou depois de 15 perguntas.

BACK-END · UM CASO REAL DA BASE DE TESTE

CASO_00001: um restaurante em São Paulo

FATOS

Restaurante · CNAE 5611-2/03	observado
10 a 49 empregados	observado
Delivery: 50% da receita	observado
Inquilino → protege o conteúdo	derivado
Mercadoria refrigerada, p = 0,71	estimado
Roubo e alagamento médios	estimado

Plano Total

PLN-02: 10 ou mais empregados

Específicas: Delivery R$ 10–30 mil · Deterioração de mercadorias R$ 3–30 mil (“uma falha de energia pode estragar o estoque”)

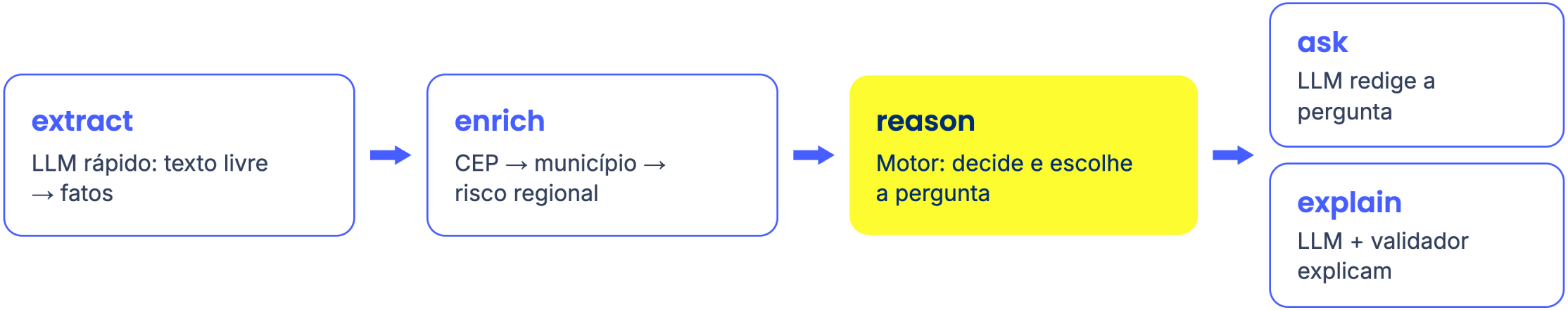
Incêndio (básica): R$ 200 mil – 1 mi

Preliminar: 4 impedimentos a confirmar, 6 perguntas

Confiança 0,68 (faixas 0,65 · plano 0,70)

BACK-END · JORNADA CONVERSACIONAL

A cada mensagem, um ciclo LangGraph



API FastAPI

Caso anônimo com X-Case-Token. Comandos respondem 202; o resultado chega por SSE.

Postgres (Supabase)

Casos, fatos, recomendações e auditoria append-only.

Grafo que aprende

Fatos confirmados geram nova versão do grafo, publicada para os próximos casos.

RESULTADOS · BASE COMUM DE TESTE

144 casos, nenhuma regra violada

100%
casos processados, 0% de falhas

0
violações de elegibilidade

0
inconsistências plano × coberturas

100%
recomendações com justificativa

0,8 s
para os 144 casos (≈ 7 s para 2.978)

5,5
perguntas de confirmação por caso

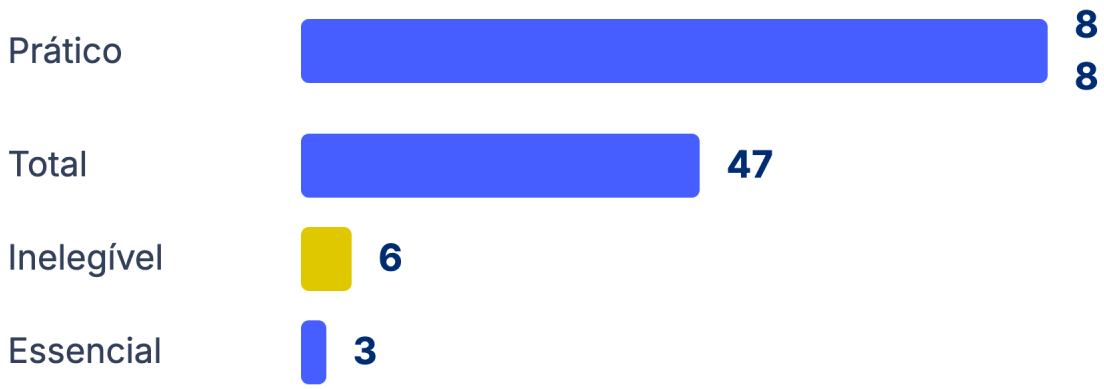
100%
estabilidade a atributos irrelevantes

Hash
idêntico em execuções repetidas

RESULTADOS · DISTRIBUIÇÃO

A maioria precisa do Prático; a confiança acompanha o plano

Recomendação · 144 casos



138 elegíveis sujeitos a confirmação; 6 inelegíveis por imóvel em obra (ELG-004).

Confiança média por plano



Média geral 0,61. O Essencial fica baixo porque a base nunca informa fachada de vidro: a regra do Total não pode ser descartada.

TRANSPARÊNCIA

Limitações e próximos passos

O que sabemos que falta

Três impedimentos não existem na base: todo caso sem impedimento sai “sujeito a confirmação”.

No lote, nenhum caso chega a confiança alta (≥ 0,75): a base não tem dado confirmado.

Roubo só por UF; clima depende de reconhecimentos oficiais.

Faixas de entrada largas geram faixas de saída largas. Nenhum preço é calculado.

Para onde vamos

Na jornada web, cada card confirmado sobe a confiança do caso.

Calibrar as regras EST-* e os limiares com dados reais de sinistro e contratação.

Grafo que aprende: fatos confirmados viram nova versão de priors.

Integrar o Resumo para cotação ao fluxo oficial e incluir a atividade do formulário.

NEGÓCIO DE PÉ

Seu negócio merece continuar de pé.

A IA conduz a conversa. As regras decidem. O cliente tem a palavra final.



Obrigado! · Equipe Xenga